

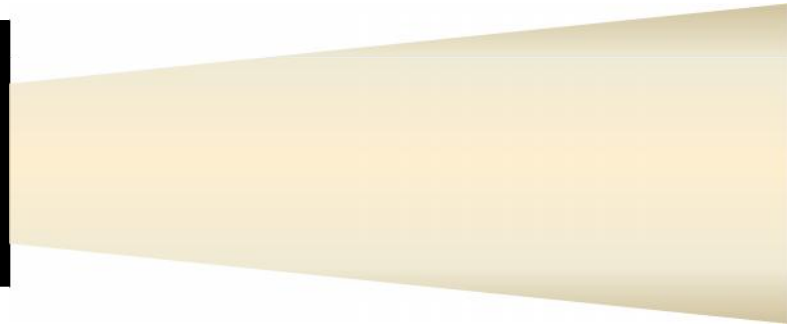
Laser

Master Rayonnement Matière

Y . BAHOU

Les sources lasers

Lampe ordinaire



… le faisceau est divergent

Laser



… le faisceau est cylindrique

Introduction laser

Introduction laser

Nous exposons une vue d'ensemble de la physique des lasers, permettant de comprendre leurs principales caractéristiques et nous donnons un bref aperçu sur les propriétés de la lumière mise par ces sources. Nous nous servirons d'exemples concrets choisis parmi les lasers les plus courants actuellement pour présenter les principaux généraux à la base du fonctionnement du laser, et comment été mis en pratique.

Les idées physique permettant de comprendre le fonctionnement des lasers apparaitront souvent extrêmement simples. Il est cependant intéressant de constater combien l'émergence de ces idées a été laborieuse. On considère généralement que la préhistoire du laser commence.

En 1917: ***Albert Einstein*** introduit la notion d'émission induite. En étudiant l'équilibre thermodynamique entre le rayonnement et des atomes à la température T.

Introduction laser

Afin de retrouver la formule de Planck pour le rayonnement du corps noir qu'à la condition d'introduire, en plus de l'absorption et l'émission spontanée, un nouveau processus l'émission induite.

1928 : Mise en évidence expérimentale de l'émission induite dans une décharge de néon. Mais, l'émission induite décrut ensuite. Les physiciens ne voyaient aucune application possible à ce phénomène par ce qu'ils ne croyaient pas qu'un système puisse s'éloigner suffisamment de l'équilibre thermodynamique.

1954 : ***Charles Townes et ses collaborateurs***, l'idée novatrice qui change la situation, c'est la réalisation du 1er MASER à ammoniac (Microwave Amplifier by Stimulated Emission of Radiation) si on place le milieu amplificateur dans une cavité résonante, une oscillation peut se produire même pour un gain très faible, le point fondamental étant que le gain par émission compense les pertes de la cavité.

1958 : ***Schowlow et Townes*** l'idée du système de deux miroirs pourrait jouer le rôle cavité résonante,

Introduction laser

1960 : Le physicien américain ***Théodore Maiman*** obtient le 1er LASER au moyen du cristal de Rubis

- Laser utilise le Rubis comme ***milieu amplification***,
  - ✓ le Rubis est un cristal (oxyde d'Aluminium Al_2O_3) qui contient un faible pourcentage d'atomes de chrome.
  - ✓ Le Rubis est la seul pierre précieuse qui émet naturellement de la lumière. Le diamant, par exemple ne fait que réfracter et diffracter la lumière qu'il reçoit.
- Suivi, la réalisation du laser à mélange gazeux Hélium-Néon,
- Le laser à dioxine du carbone,
- Mise au point du laser de grande puissante comme laser à Néodyme,
- Le développement du laser accordable à colorant,
- La révolution du laser à semi-conducteur.

Introduction laser

Trois choses sont nécessaires pour la réalisation du Laser :

- Milieu actif ‘’Atomes’’ émetteurs de rayonnements,
- Inversion de population, au moyen de passage rendant ce milieu amplificateur.
  - Mécanismes établis sur des systèmes modèles (système quatre niveaux et trois niveaux) et illustrés par quelques exemples.
- Une réaction optique faisant de l’amplification un oscillateur,
  - C’est faisant de l’amplification un générateur de lumière.

- milieu excitable (gaz ou cristal
- énergie de pompage

(décharge électrique)

- miroir totalement réfléchissant
- miroir semi-réfléchissant
- faisceau laser

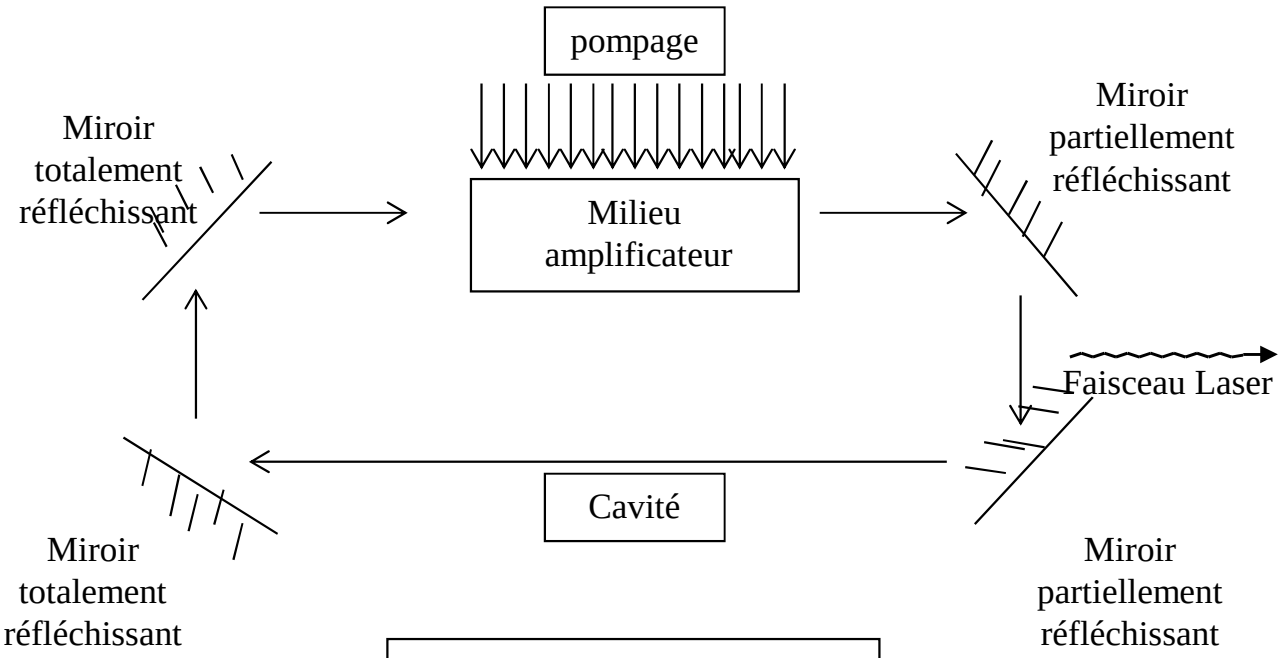
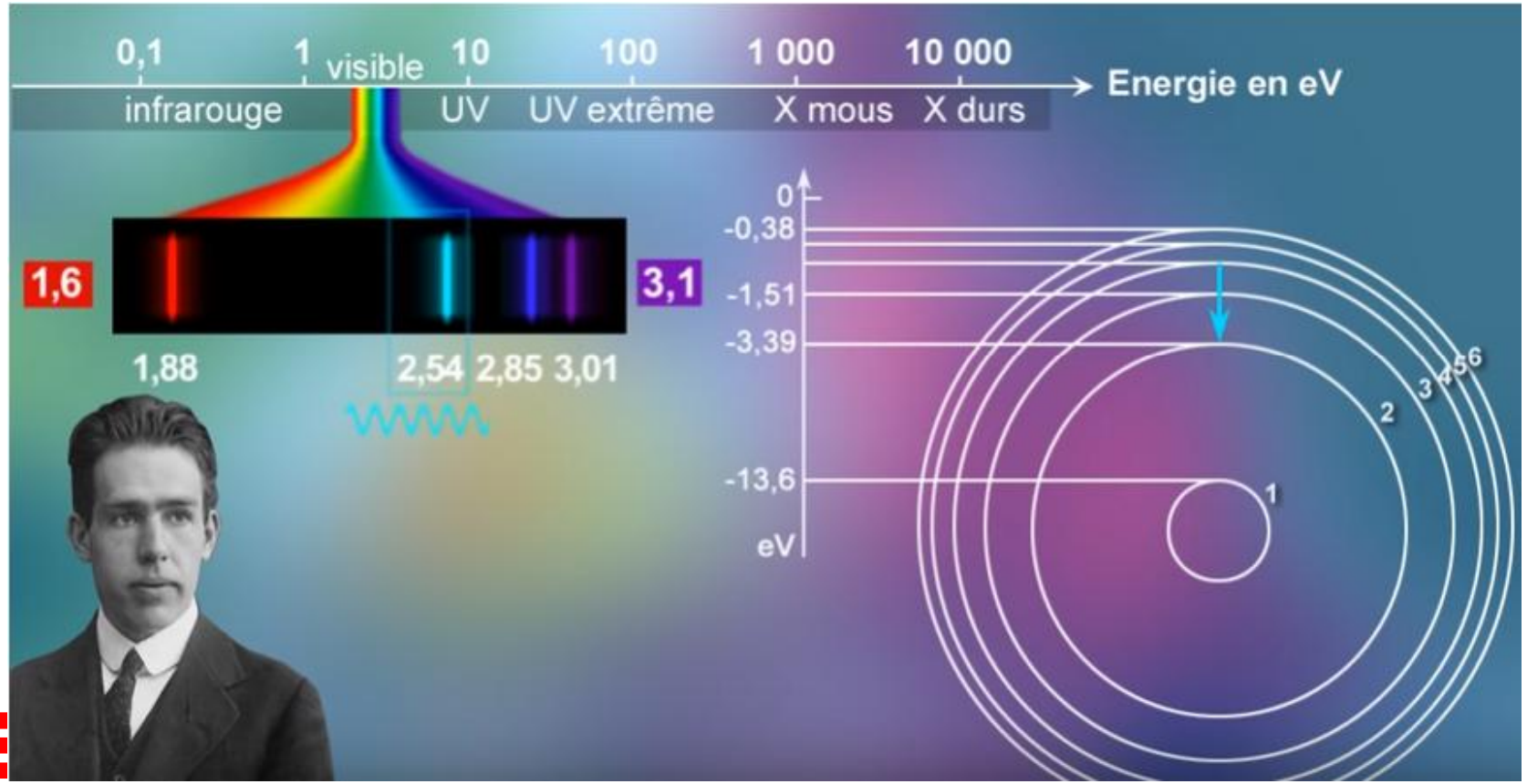


Schéma de principe d'un laser

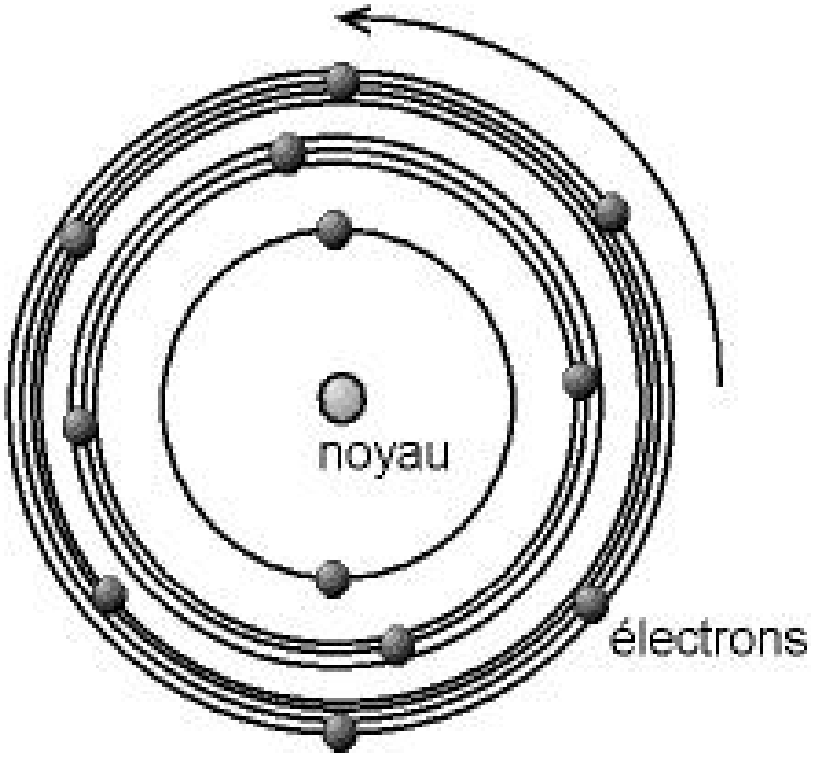
Modèle de l’atome de Bohr

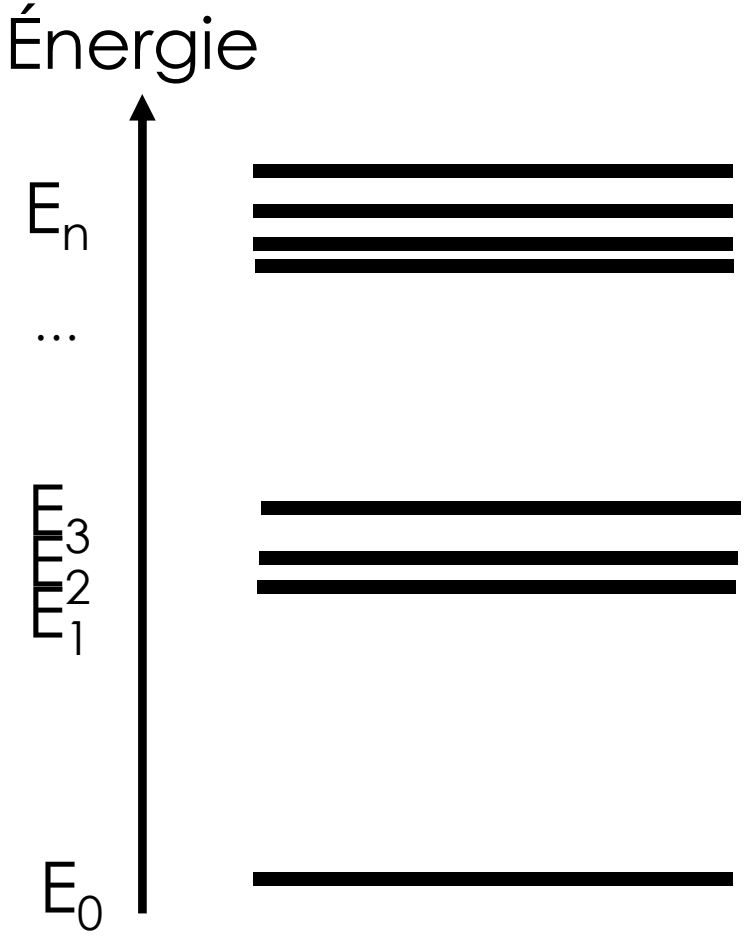
À l’aide de la spectroscopie de prisme, Kirchhoff a pu fourni l’identification des éléments chimiques (raies caractéristiques). Pourtant, ses traits lumineux qui ont fourni a Bohr la clé du secret de l’atome.

mesurer quatre raies et mesure leur langueur d’ondes

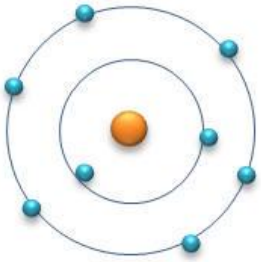


- Modèle de l'atome de Bohr

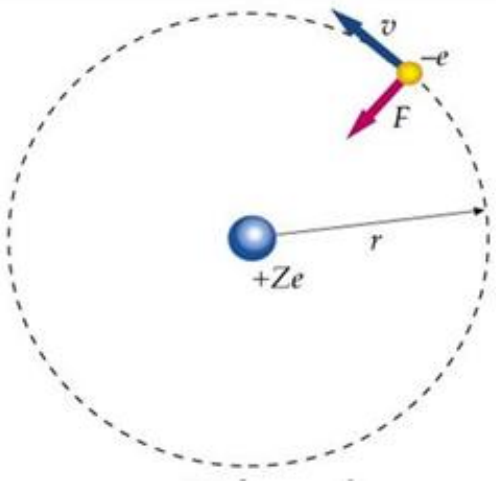




• Modèle de l'atome de Bohr

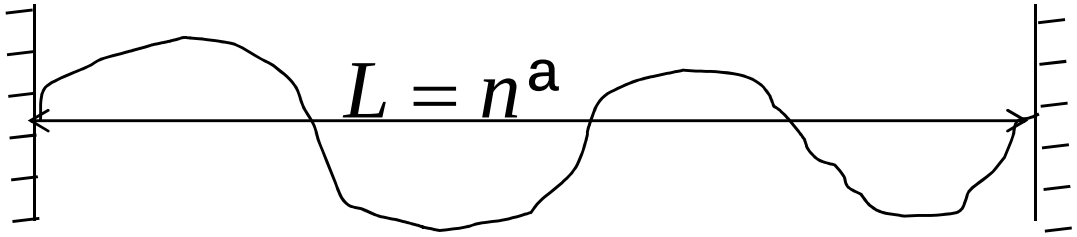


1913- Physicien Danois Niels Bohr $L = n^{a} = 2® r$

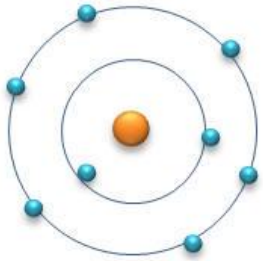


Électron en mouvement circulaire uniforme autour du noyau

- $r = \frac{a}{2®} n$
- n: nombre quantique



- 1er postulat



Modèle de l'atome de Bohr

Lors du passage de (e^-) d'un orbite à l'autre stationnaire, l'atome subit une variation brusque s'accompagnant de l'émission (ou absorption) d'un photon d'énergie :

$$h\nu = |\Delta E| = |E_f - E_i|$$

$$r = \frac{a}{2}n$$

$$E_T = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_p = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

l'équilibre dynamique $F_c = F_e \Leftrightarrow mv^2 = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$$E_T = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r} = -E_c$$

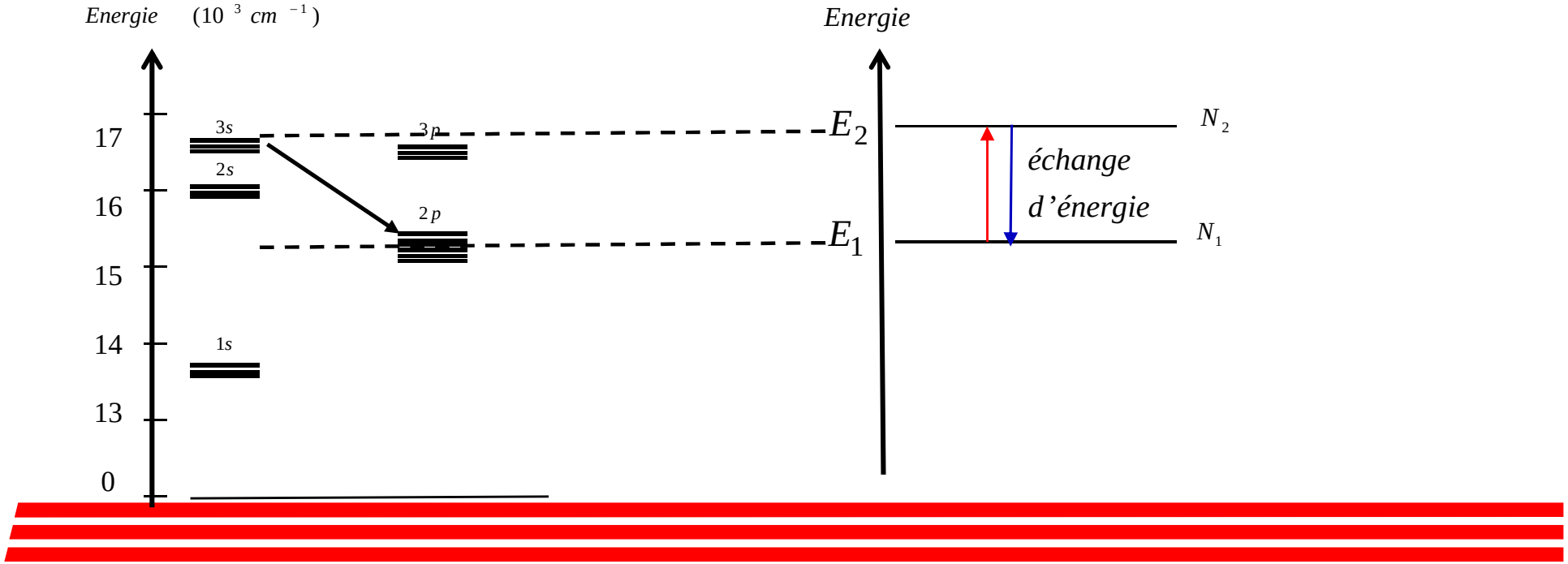
r étant quantifié, E_T l'état aussi $E_T=E_n$

2eme postulat

Interaction matière-rayonnement

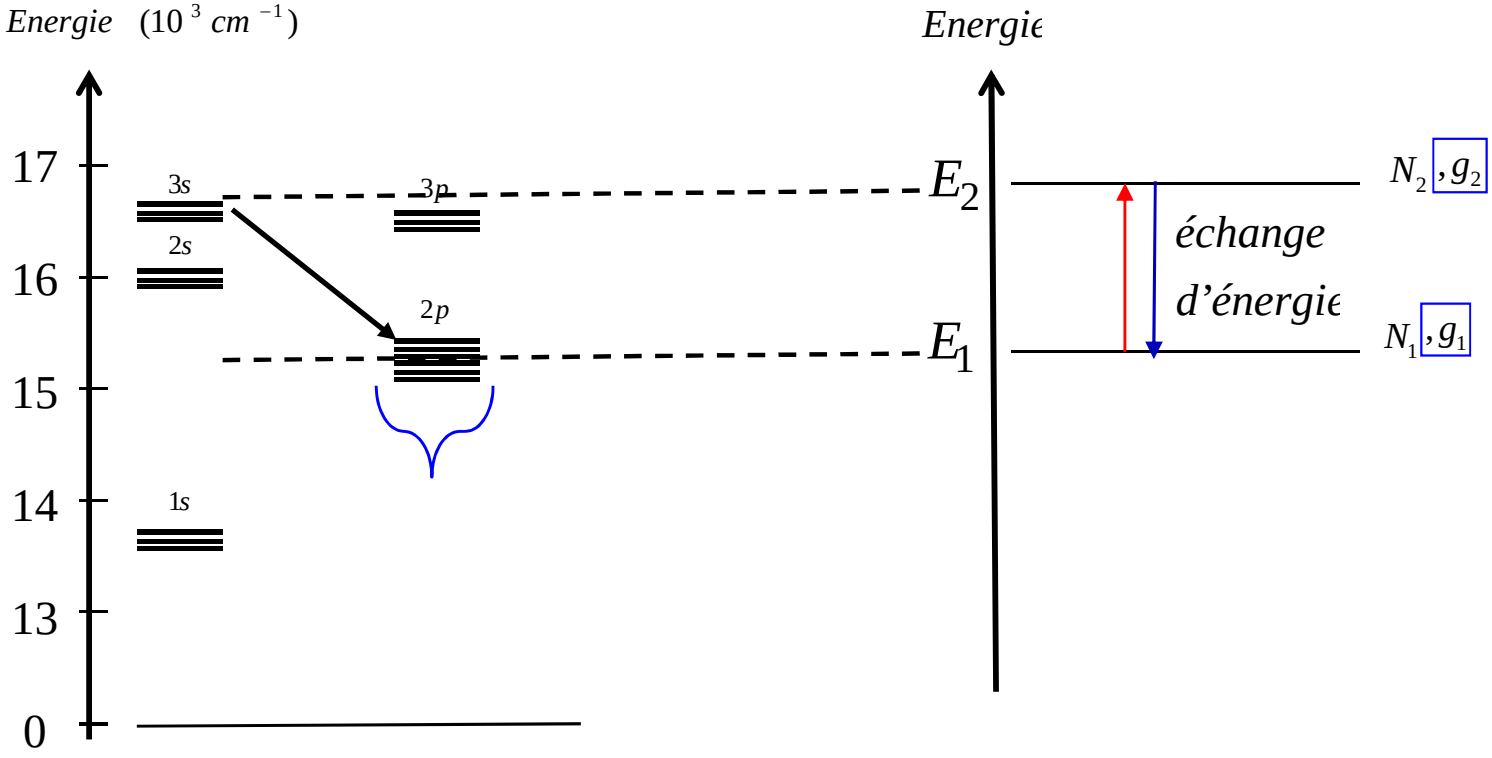
Milieu actif

- Le milieu actif renferme les particules excitées (atomes, molécules, ions, etc.) et peut être solide, liquide ou gazeux.
- Le milieu actif, en état d'inversion de population grâce au dispositif de pompage, amplifie l'onde qui le traverse par émission stimulée.
- Dons la suite nous faisons souvent référence a un milieu atomique, dont les résultats obtenus s'appliquent aussi à un milieu moléculaire.
- L'énergie interne ne peut prendre qu'une seule discrète de valeurs.



Milieu actif

- Le milieu amplificateur du rayonnement: molécules, ions ou Atomes faisant notre référence (milieu atomique).
- L'énergie interne ne peut prendre qu'une seule discrète de valeurs.

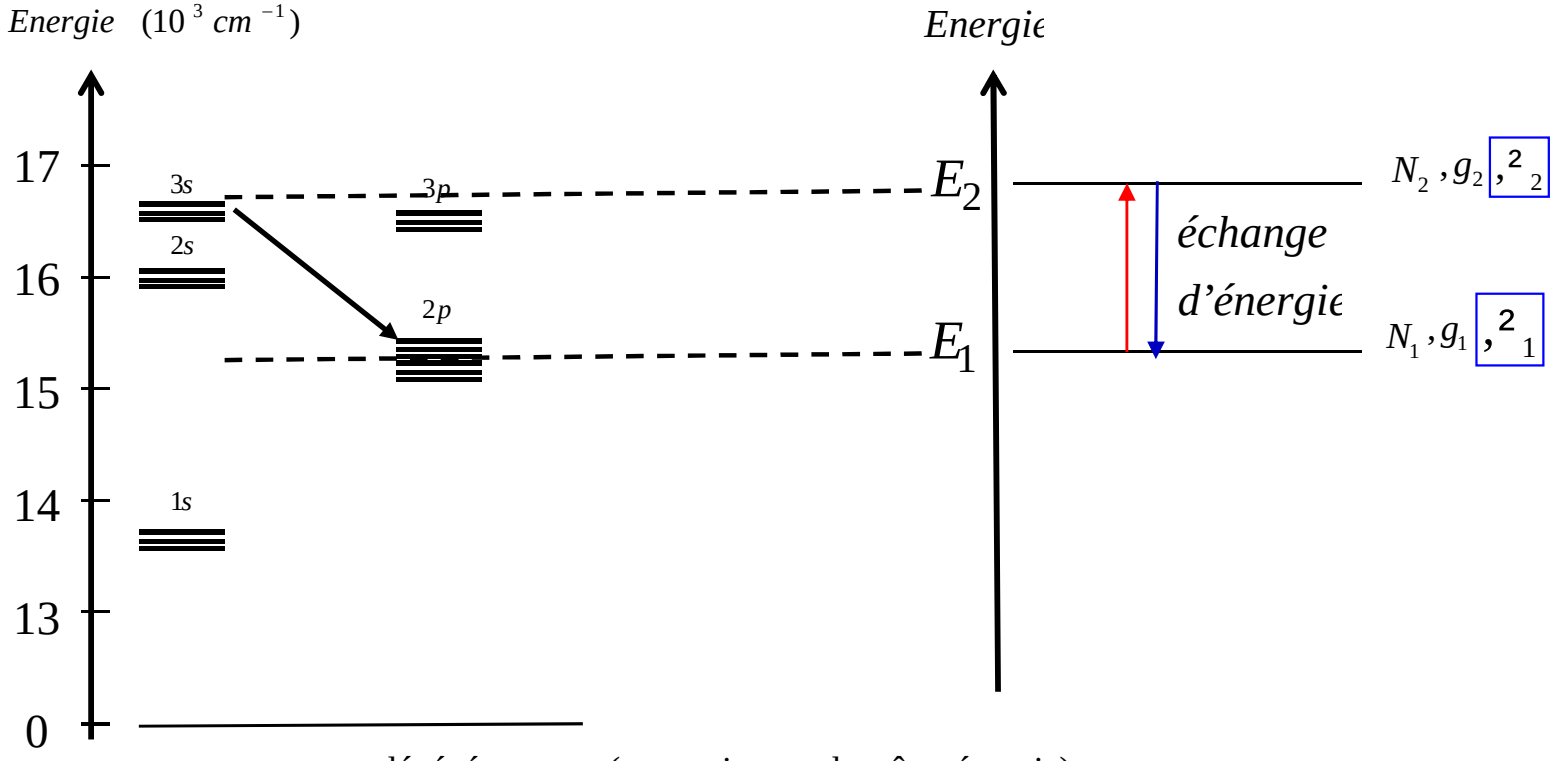


g_i : dégénérescence.(sous - niveaux de même énergie)

N_i : densité de population ou nombre d'atomes par unité de volume occupé par le milieu atomique,

Milieu actif

- Le milieu amplificateur du rayonnement: molécules, ions ou Atomes faisant notre référence (milieu atomique).
- L'énergie interne ne peut prendre qu'une seule discrète de valeurs.



g_i : dégénérescence.(sous - niveaux de même énergie)

N_i : densité de population ou nombre d'atomes par unité de volume occupé par le milieu atomique,

τ_i : *la durée de vie du niveau d'énergie* *Taux de relaxation* $\gamma_i = \frac{1}{\tau_i}$

Milieu actif

Règle de sélection et durée de vie des transition:

Les émissions permises se font entre deux colonnes voisines et les énergies sont de La forme ΔE,

Le changement d'état d'énergie avec émission ou absorption de la lumière est Appelé Transition atomique.

Les états sont caractérisés par le taux de relaxation; c'est la durée nécessaire au retour à l'équilibre après la dispersion d'une perturbation ,

Les transitions entre états ont des probabilité plus au moins grandes: Permise (Probabilité élevée), interdites (très improbable).

Transition permises $\tau \approx 10^{-8} s$ τ : *la durée de vie*

Transition interdites $\tau \succ 10^{3}$ *à* 10^{6} *fois plus grand*

états métastables

Important pour Laser

Milieu actif

La population du niveau d'énergie1 (distribution de Boltzmann)

$$N_1(t) = C\, e^{-\frac{E_1}{k_B T}}$$

A l'équilibre thermodynamique, les deux populations des niveaux 1 et 2 sont reliés par:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{g_1}{g_2} e^{-\frac{(E_1 - E_2)}{K_B T}}$$

k_B : *la constante de Boltzmann*

T : *température absolue*

Par exemple, si $E_2 > E_1$ et $g_1 = g_2$,

la population à l'équilibre du niveau 2 est inférieure à celle du niveau 1,

$$N_1(t) > N_2(t)$$

D'où le niveau fondamental est le plus peuplé.